Unnamed 20260421

Saint Petersburg MO 2018 Grade 9 P4

Japan Qualifying 2018 P5

Japan Final Round 2022 P1

将染色状态压缩为同色连续段，通过单步或成批操作吞并中间色块，以边界消去及端部结构控制计数、可达性与博弈策略。

Japan Qualifying 2018 P5

将 11 枚奥赛罗棋子排成一列，朝上的颜色从左到右依次为黑、白、黑、白、黑、白、黑、白、黑、白、黑。反复进行如下操作：选择两枚不相邻且朝上颜色相同的棋子，使它们之间的棋子朝上的颜色全是另一种颜色，再将这两枚棋子之间的所有棋子同时翻面。问有多少种操作次序可以使所有棋子的黑面都朝上？

解

答案为 945。

把连续且朝上颜色相同的棋子组成的极大段称为一个同色块，记当前同色块数为 r。每个合法操作翻转的恰好是一个非端部同色块；所选的两枚棋子则必须分别是它左侧相邻块的最右端棋子、右侧相邻块的最左端棋子，否则两枚棋子之间还会出现与它们同色的棋子。反过来，每个非端部同色块都确定一个合法操作。因此当前恰有 $r-2$ 种操作可选。

翻转中间块后，它变得与左右两个相邻块同色，三个块合并为一个，故块数每次恰减少 2。最初 $r=11$，各步操作前的块数依次为 $11,9,7,5,3$，合法选择数依次为 $9,7,5,3,1$。最左端和最右端的棋子不可能位于被翻转的中间块中，因而始终为黑色。当只剩一个块时，所有棋子都为黑色；在此前每一步均有合法操作，所以每个操作过程都恰有五步。

无论此前怎样选择，每一步的选择数都相同，而不同选择给出不同的操作次序。因此所求为 $9\cdot 7\cdot 5\cdot 3\cdot 1=945$。

Saint Petersburg MO 2018 Grade 9 P4

在项链的圆周上挂着 $n>3$ 颗珠子，珠子有的是红色的，有的是蓝色的。如果某颗珠子两侧相邻的珠子颜色相同，则可把这颗珠子改换颜色 (红改蓝，蓝改红)。试问：对于怎样的 n，不论开始时珠子的颜色如何分布，都可以通过一系列这样的改换，使得所有珠子的颜色变为相同？

解

答案是 n 为奇数。

先设 n 为奇数。若项链已经单色，无须操作；否则把它分成极大的同色连续段。各段颜

色沿圆周交替，所以段数为偶数。由于所有段的长度之和为奇数，必有一段长度为奇数。不妨设这一段为红色，长 $2k+1$，从它的一端起将珠子依次编号为 $1,2,\cdots,2k+1$；该段外侧的两个相邻珠子均为蓝色。

当 $k \geqslant 1$ 时，先依次翻转第 $2,4,\cdots,2k$ 颗珠子。每颗被翻转珠子的两个邻珠都处于奇数位置，仍为红色，所以这些操作合法。再依次翻转第 $1,3,\cdots,2k+1$ 颗珠子：内部奇数位置的两个邻珠已经变蓝，两端珠子的外侧邻珠本来就是蓝色，因此这些操作也都合法。当 $k=0$ 时，该段只有一颗红珠，两邻均蓝，直接翻转即可。

这样，整个红段变蓝，并与两侧的蓝段合并。若原来至少有四个同色段，段数恰减少 2；若原来只有两个同色段，则两侧属于同一个蓝段，操作后项链直接单色。每轮操作都严格减少同色段数，且非单色时总能找到奇数长段，故有限轮后必得到单色项链。

再设 n 为偶数。记 R 为两端均红的相邻珠子对数。一次合法操作中，若被翻转珠子的两邻均蓝，则 R 不变；若两邻均红，则 R 增加或减少 2。因此 R 的奇偶性不变。取恰好两颗相邻红珠、其余 $n-2$ 颗均蓝的初始项链，此时 $R=1$。全蓝项链的 $R=0$，全红项链的 $R=n$，二者均为偶数，都不可能到达。因此偶数 n 不满足要求。

Japan Final Round 2022 P1

横向排列着 2022 个方格，A、B 两人进行如下游戏。初始时，从左到右第 $1,3,\cdots,2021$ 格写着 A，第 $2,4,\cdots,2022$ 格写着 B。两人从 A 开始轮流操作：选择两个不相邻且都写着自己名字的方格，使二者之间的所有方格都写着对方的名字，再把这些名字全部改成自己的名字。当某一方无法操作时，游戏结束。求最大的正整数 m，使得无论 B 如何操作，A 都能使游戏结束时至少有 m 个方格写着 A。

解

答案为 1011。

把相邻且名字相同的方格组成的极大段称为一个同色块，把两个相邻同色块之间的交界称为一个分界。合法操作恰好翻转一个被两个己方块夹住的对方块，并把这三个连续同色块合并为一个，所以每次操作恰消去两个分界。端部块不可能被夹在中间，故最左格始终写着 A，最右格始终写着 B。

初始有 2021 个分界，分界数始终为正奇数。只要分界数至少为 3，便至少有四个交替的同色块，最左四块依次属于 A、B、A、B，所以双方均有合法操作。当只剩一个分界时，两方都只剩一个块，均无法操作。因此游戏恰好进行 $(2021-1)/2=1010$ 次操作，A、B 各操作 505 次。

A 的策略是每次选择最左端的 A 块与它右侧第一个 A 块，取这两块靠近中间 B 块的端点，把夹在其中的 B 块改成 A。每次至少吞并一个 B 格和一个原有 A 格，所以从最左端开始的 A 块至少延长两格。该块始终包含最左格，不可能被 B 翻转。只要轮到 A 时游戏尚未结束，它就总能执行这个策略。因此最终 A 至少占有 $1+2\times 505=1011$ 格，故 $m \geqslant 1011$。

反过来，B 可以每次用最右端的 B 块吞并它左侧紧接的 A 块，并与再左侧的 B 块合并。每次都使最右端的 B 块至少延长两格，而且这个块不可能被 A 翻转。无论 A 怎样操作，B

最终至少占有 $1+2\times 505=1011$ 格，故 A 至多占有 $2022-1011=1011$ 格。因此所求最大值为 1011。